«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Governance Program · Hizmet C

Yönetilen Hizmetler

Teknik ve Ticari Teklif

MSU Modeliyle Talep Bazlı Veri Yönetişimi ve Veri Kalitesi Yönetilen Hizmeti: Hizmet Kataloğu, Destek ve Hizmet Seviyeleri

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DGC-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: tek şirket veya iştirakli grup, sektör, başlangıç noktası, talebin nedeni · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir

Platform: «LİSANS TEKLİFİ REF» ayrı lisans teklifinin numarası ve tarihi

Opsiyonlar: «OPSİYONEL» opsiyonel paragraf, satır veya blok: tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir

Değerler: «N» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay)

Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «MSU birim bedeli» MSU başına veya aylık MSU paketi bedeli · «İL» yerinde çalışmanın ek bedelsiz olduğu il

Ek: «REFERANSLAR» bu teklif için onaylanmış referans projeler (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: OPSİYONEL işaretli blok veya satırlar satış tarafından tutulur veya silinir; tutulursa yalnızca işaret silinir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Hizmet C içindir; Hizmet B'nin canlıya geçişinden sonra veya kurulu bir veri yönetişimi ve veri kalitesi platformu için satılır. MSU (managed service unit) ile ölçülen, 12 aylık, talep bazlı bir hizmettir.

Standart kapasite: 12 ay boyunca aylık 150 MSU. Tablo 3'daki MSU değerleri katalog kalemlerinin mutabık kalınmış büyüklükleridir ve müşteriye göre değiştirilmez; katalogda olmayan bir kalem gerekirse MSU değeri çalışmadan önce yazılı olarak mutabık kalınır.

Giriş opsiyonu: «N» aylık canlıya geçiş sonrası destek (hypercare, Bölüm 4.4) Hizmet C'nin ilk adımı olarak satılabilir. Satılmazsa Bölüm 4.4 ve Tablo 9 içindeki satırı silinir.

Doldurma sırası: Bölüm 1 bağlam → Tablo 1 → Bölüm 4.4 → Bölüm 9 bedeller → Bölüm 10–12 → kalan değişken alanlar.

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu hizmet kapsamında, «MÜŞTERİ»'nin Data Quality ve Data Governance ihtiyaçlarının canlıya geçiş sonrasında sürdürülebilir şekilde karşılanması; mevcut yapıların işletilmesi, geliştirilmesi ve yeni ihtiyaçların belirlenen hizmet kapasitesi doğrultusunda hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Hizmet; veri kalitesi kurallarının tanımlanması ve uygulanmasından business glossary, metadata, lineage, workflow, yetkilendirme ve yönetişim süreçlerinin geliştirilmesine kadar uzanan talep bazlı bir managed service modeliyle sunulacaktır. Veri yönetişimi programı üç hizmetten oluşur:

- **Hizmet A — Strateji ve Çerçeve Tasarımı (ayrı teklif):** Ürün bağımsız yürütülür; olgunluk değerlendirmesi, yönetişim organizasyonu ve rol modeli, politika ve süreç seti, veri sözlüğü ve veri kalitesi standartları, pilot çalışma, yol haritası.
- **Hizmet B — Teknoloji Etkinleştirme (ayrı teklif):** Teknolojinin hedef yönetişim modeli ve öncelikli kullanım senaryoları doğrultusunda uyarlanması, devreye alınması ve eğitimlerin verilmesi.
- **Hizmet C — Yönetilen Hizmetler (bu teklif):** Canlıya geçiş sonrasında sürdürülebilirliği ve kurum içi yaygınlaşmayı destekleyen yönetilen hizmet ve teknik destek.

Kalem	Değer
Hizmet süresi	Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren «N» ay
Aylık hizmet kapasitesi	«N» MSU
Kullanılmayan kapasite	Hizmet süresi içinde sonraki aylara aktarılabilir
Ek kapasite	MSU paketinin yetersiz kalması durumunda ek MSU alınabilir
Kapsam	Hizmet kataloğunda yer alan tüm Data Quality (DQ) ve Data Governance (DG) faaliyetleri (Tablo 3)
Destek	P1 / P2 / P3 hizmet seviyeleri, P1 için 7x24 (Bölüm 5)
«OPSİYONEL» Giriş opsiyonu	«N» ay canlıya geçiş sonrası destek (hypercare)

Tablo 1 — Yönetilen hizmet özeti.

Başlıca Faydalar — ayrıntılı liste Bölüm 2.2'de yer almaktadır.

- **Bilgi sürekliliği:** önceki fazlarda edinilen bilgi birikiminin korunarak operasyona aktarılması.
- **Hızlı müdahale:** canlı kullanımda ortaya çıkan teknik ve operasyonel ihtiyaçlara deneyimli uzmanlar tarafından müdahale edilmesi.
- **Sürekli iyileştirme:** yapı ve kullanım senaryolarının «MÜŞTERİ»'nin değişen ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi.

Teknoloji lisansları bu teklife dahil değildir; «LİSANS TEKLİFİ REF» ile ayrıca teklif edilmektedir.

2. Yaklaşım ve Beklenen Faydalar

2.1 Canlıya Geçiş Sonrasında Neden Yönetilen Hizmet

Bir veri yönetişimi platformu, ancak canlıya geçişten sonra kullanılmaya devam ettiğinde değer üretir: yeni terimler, kurallar ve kaynaklar eklenir, owner ve steward'lar değişir, kalite problemleri takip gerektirir. Hizmet C kapsamında sunulacak destek ve süreklilik hizmetleri ile canlıya alınan çözümün uzun vadede etkin ve kesintisiz şekilde işletilmesi ve kurum değiştikçe yönetişim modeli, süreçler ve teknolojinin uyumlu tutulması hedeflenmektedir.

MSU modeli, «MÜŞTERİ»'ye her iş için ayrı bir sözleşme yerine kendi önceliklerine göre farklı hizmet kalemleri arasında esnek biçimde kullanabileceği tek bir kapasite sunar.

2.2 Temel Faydalar

- **Bilgi ve Yetkinlik Sürekliliği:** Hizmet A ve Hizmet B süreçlerinde edinilen kurumsal ve teknik bilgi birikiminin korunarak operasyonel süreçlere aktarılması sağlanır.
- **Hızlı Müdahale ve Çözüm:** canlı kullanım sırasında ortaya çıkabilecek teknik veya operasyonel ihtiyaçlara deneyimli uzmanlar tarafından hızlı şekilde müdahale edilmesi sağlanır.
- **Operasyonel Süreklilik:** veri yönetişimi platformunun kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını destekleyecek izleme, bakım ve destek faaliyetleri yürütülür.
- **Sürekli iyileştirme:** kurumun değişen veri yönetişimi ihtiyaçları doğrultusunda mevcut yapı ve kullanım senaryolarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi desteklenir.
- **Kurumsal Kaynakların Verimli Kullanımı:** kurum içi ekiplerin her konu için ilave uzmanlık ve kaynak oluşturma ihtiyacı azaltılarak, ihtiyaç duyulan teknik yetkinliğe sürekli erişim sağlanır.
- **Yatırımın Sürdürülebilirliği:** Hizmet B kapsamında hayata geçirilen teknoloji yatırımının yalnızca canlıya alınmasıyla sınırlı kalmayıp, uzun vadede etkin şekilde kullanılmasının ve kurumun gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasının güvence altına alınmasına katkı sağlar.

3. Yöntem

3.1 MSU Modeli

MSU (managed service unit), hizmet kataloğundaki işlerin göreceli büyüklüğünü ve karmaşıklığını ifade eden hizmet tüketim birimidir. Her katalog kaleminin MSU değeri taraflar arasında mutabık kalınmıştır (Tablo 3).

- Aylık hizmet kapasitesi «N» MSU olarak belirlenmiştir.
- Aylık kullanılmayan MSU, hizmet süresi içinde sonraki aylara aktarılabilecektir.
- İlgili MSU paketinin yetersiz kalması durumunda ek MSU alınabilecektir.
- İşbu MSU kapasitesi, «MÜŞTERİ» tarafından önceliklendirilen talepler doğrultusunda farklı hizmet kalemleri arasında kullanılabilecektir.
- Bir ay içerisinde bütün hizmet kalemlerinin gerçekleştirilmesi taahhüt edilmemekte; işler öncelik, bağımlılık ve MSU tüketimi doğrultusunda planlanmaktadır.

3.2 Talep Akışı

Adım	Yapılan İş	Sorumlu
Talep	Talep, iş ihtiyacıyla birlikte mutabık kalınan kanaldan iletilir	«MÜŞTERİ»
Boyutlandırma	Talep katalog kalemleriyle eşleştirilir ve MSU tüketimi belirtilir	Komtaş
Önceliklendirme	Talepler önceliğe göre sıralanır; sıralama teyit edilir	«MÜŞTERİ»
Planlama	İşler öncelik, bağımlılık ve kalan kapasiteye göre planlanır	Komtaş
Teslim ve onay	İş teslim edilir ve onaylanır; tüketilen MSU kayıt altına alınır	Komtaş, «MÜŞTERİ»

Tablo 2 — Talep akışı.

Canlı kullanımda oluşan arızalar MSU kapasitesinden tüketilmez; Bölüm 4.3 ve 5'teki destek kapsamı ve hizmet seviyeleri altında ele alınır.

4. Kapsam

4.1 Hizmet Kapsamı

- «MÜŞTERİ» platformu üzerindeki mevcut veri kalitesi ve veri yönetişimi yapılarının işletilmesi ve geliştirilmesi.
- Veri kalitesi kuralları, eşik değerleri, scorecard ve dashboard'ların tanımlanması ve uygulanması; issue analizi ve kök neden analizi.
- Business glossary, metadata, lineage, workflow, yetkilendirme ve yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi.

- Hizmet kataloğunda yer alan tüm Data Quality (DQ) ve Data Governance (DG) faaliyetleri kapsam dahilindedir.

4.2 Hizmet Kataloğu

Aşağıda olası yapılacak işler ve buna yönelik MSU kullanımı karşılıklı mutabık kalınarak bulunmaktadır.

Alan	Faaliyet	Açıklama	MSU
Veri Kalitesi	DQ Kuralı İş Tanımı	DQ iş kuralının tanımlanması	10
Veri Kalitesi	DQ Kuralı Teknik Tasarımı	İş kuralının teknik mantığa dönüştürülmesi	10
Veri Kalitesi	DQ Kural Şablonu Oluşturma	Yeniden kullanılabilir kural oluşturulması	10
Veri Kalitesi	DQ Kuralı Basit Uygulama	Null/format kontrolü	10
Veri Kalitesi	DQ Kuralı Orta Karmaşıklıkta Uygulama	Alanlar arası doğrulama	20
Veri Kalitesi	DQ Kuralı Karmaşık Uygulama	Birden fazla tablo arasında doğrulama	30
Veri Kalitesi	AI/Anomali DQ Kuralı	Gelişmiş anomali tespiti	50
Veri Kalitesi	Kural Çalıştırma Kurulumu	Kural çalıştırmasının yapılandırılması	10
Veri Kalitesi	Eşik Değer Tanımlama	Kabul eşiklerinin belirlenmesi	10
Veri Kalitesi	Scorecard Oluşturma	Skor metriklerinin tanımlanması	20
Veri Kalitesi	Dashboard Kurulumu	DQ izleme dashboard'unun oluşturulması	50
Veri Kalitesi	Issue Ön Değerlendirmesi	Issue için ilk analiz	10
Veri Kalitesi	Kök Neden Analizi	Kök nedenin belirlenmesi	20
Veri Kalitesi	Veri Standardizasyon Akışı	Hedef verinin düzeltilmesi	50
Data Governance	Glossary Terimi (10 adet)	10 business term tanımlanması	10
Data Governance	Terim İlişki Eşleştirmesi	Terimlerin asset'lerle ilişkilendirilmesi	10
Data Governance	Glossary Onay Workflow'u	Terim onay yaşam döngüsünün tanımlanması	50
Data Governance	Glossary Domain Oluşturma	Domain yapısının oluşturulması	20
Data Governance	Politika Ekleme	Governance politikasının eklenmesi	50
Data Governance	Standart Tanımlama	Standart Tanımlama	20
Data Governance	Data Steward Onboarding	Data Steward desteği	10
Data Governance	Governance Toplantısı	Governance toplantısının gerçekleştirilmesi	10
Data Governance	Issue Yönetimi	Governance issue'larının takibi	50
Data Governance	Farklı Sistem Metadata	Teknik metadata'nın kataloglanması	100
Data Governance	Metadata Zenginleştirme	Business metadata'nın eklenmesi	20
Data Governance	Etki Analizi Genişletilmesi	Etki analizinin yapılandırılması	20

Tablo 3 — Yönetilen hizmet kataloğu ve MSU değerleri.

4.3 Destek Kapsamı

Hizmet kapsamındaki uygulama bakım ve destek hizmeti şunları kapsar:

- **Yazılım Sorunlarına Yönelik Teknik Destek:** bakım ve destek kapsamındaki uygulama yazılımının çalışmaması durumunda oluşan yazılım sorunlarının incelenmesi, teşhis edilmesi ve çözüm sürecinin yürütülmesi.
- **Destek Taleplerinin Yönetimi:** «MÜŞTERİ» tarafından telefon, Komtaş Destek Portalı veya e-posta üzerinden iletilen destek taleplerinin kayıt altına alınması, öncelik seviyesine göre değerlendirilmesi ve ilgili destek süreçlerinin başlatılması.
- **P1, P2 ve P3 Seviyelerinde Destek:** yazılım sorunlarının etkisine göre P1 (Kritik), P2 (Yüksek) ve P3 (Düşük) olarak sınıflandırılması ve ilgili hizmet seviyeleri doğrultusunda destek sağlanması.
- **Kritik Sorunlar için 7x24 Destek:** canlı ortamda tamamen kesintiye ve operasyonun durmasına neden olan P1 – Kritik Öncelikli sorunlar için 7x24 destek sağlanması.
- **Yeni Sürüm ve Güncellemelerden Yararlanma Hakkı:** lisans aboneliği ve bakımı Komtaş üzerinden sağlanıyorsa («LİSANS TEKLİFİ REF»), geçerli abonelik ve bakım dönemi boyunca genel kullanıma sunulan yeni Temel Sürümler,

Küçük Sürümler, Bakım Sürümleri ve Yazılım Düzeltmelerinin ilave bedel olmaksızın temin edilmesi ve kullanılması hakkı.

- **Yazılım Düzeltmeleri:** üretici veya Komtaş tarafından sağlanan ve ilgili sorunun giderilmesine yönelik uygun yazılım düzeltmelerinden yararlanılması.

4.4 «OPSİYONEL» Canlıya Geçiş Sonrası Destek (Hypercare)

Hizmet C'nin giriş opsiyonu olarak platformun canlıya geçişi sonrasında aşağıdaki destek sağlanır:

- Canlıya geçiş ve devreye alma sonrası «N» ay boyunca ilgili bakım desteği sağlanması.
- Uygulama bakım destek kapsamı harici, geliştirmelerde karşılaşılacak soru ve sorunlar için haftada en fazla «N» gün teknik ve fonksiyonel destek sağlanması.
- Veri yönetişimi, veri kataloğu, veri kalitesi ve ilgili yönetişim süreçlerinin kullanımında karşılaşılan konuların analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması.
- Kullanıcıların karşılaştığı uygulama ve kullanım problemlerine yönelik destek sağlanması ve gerektiğinde çözüm süreçlerinin yürütülmesi.
- Uygulama bakımı süresince ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların değerlendirilmesi ve kapsam dahilinde uygulanabilir aksiyonların belirlenmesi.

5. Hizmet Seviyeleri

«MÜŞTERİ», uygulama yazılımı için aşağıda tanımlanan hizmet saatleri sırasında destek talebinde bulunabilir ve yazılım sorunlarını aşağıda belirtilen hizmet seviyelerine göre bildirir. Komtaş müşteri destek temsilcileri sorunu kayda girer ve çözümünü hizmet saatlerine uygun şekilde başlatmak için ayarlama yapar.

- Destek ve bakım hizmetleri için hizmet saatleri: Pazartesi gününden Cuma gününe, 08:00–17:00 arası; resmi tatiller dahil değildir.
- Kritik öncelikli (P1) problem seviyesine sahip sorunlar için 7x24 destek sağlanmaktadır.

Hizmet	Nasıl Erişilir
Hizmet Merkezi	1) Telefon üzerinden 2) Komtaş Portal üzerinden (https://support.komtas.com) 3) E-posta üzerinden (support@komtas.com)

«MÜŞTERİ», aşağıdaki öncelik tanımlarına uygun olarak sorunun ilk önceliğini belirler:

Problem Seviyesi	Açıklama	İlk Cevap Dönüş Süresi
P1 — Kritik Öncelikli	Canlı ortamlarda tamamen kesinti ve operasyonun durması durumlarını içerir.	1 saat
P2 — Yüksek Öncelikli	Canlı ortamlarda büyük oranda kesinti durumlarını ve operasyonda ciddi performans düşüşlerini içerir.	4 saat
P3 — Düşük Öncelikli	Operasyon çalışmalarına bir etkisi olmayan problemli durumları ve bakım kapsamındaki ürünlerle ilgili soru taleplerini içerir.	Bir sonraki iş günü

Tablo 4 — Destek kademeleri ve hizmet seviyeleri.

6. Teslimatlar

Hizmet çıktıları talep bazında üretilir. Her talebin çıktısı (örneğin bir kural, scorecard, workflow, terim seti veya kataloglanmış bir kaynak) talep boyutlandırılırken belirtilir ve teslimde «MÜŞTERİ» tarafından onaylanır.

#	Çıktı	Sıklık
1	MSU tüketimiyle birlikte tamamlanan katalog kalemleri	Talep bazında
2	Aylık hizmet özeti: gelen, tamamlanan ve planlanan talepler; tüketilen, aktarılan ve kalan MSU	Aylık
3	P1 / P2 / P3 sorunlarının destek kayıtları ve çözümleri	Sorun bazında
4	«OPSİYONEL» Hypercare kapanış notu: açık konular ve MSU hizmetine devir	Hypercare sonu

Tablo 5 — Hizmet çıktıları.

7. Hizmet Planı

Aşama	İçerik	Süre
«OPSİYONEL» Hypercare	Bölüm 4.4'te tanımlanan canlıya geçiş sonrası destek	«N» ay
Hizmet başlangıcı	İrtibat kişileri, talep kanalı ve erişimlerin teyidi; Hizmet B'den açık konuların devralınması; ilk backlog'un önceliklendirilmesi	«N» hafta
Hizmet işletimi	Talep, boyutlandırma, önceliklendirme, planlama, teslim ve onaydan oluşan aylık döngü	«N» ay
Hizmet gözden geçirme	Tüketim ve ihtiyaçların gözden geçirilmesi; uzatma, kapasite değişikliği veya ek MSU kararı	Hizmet süresi sonu

Tablo 6 — Hizmet planı.

8. Hizmet Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

8.1 Komtaş Hizmet Ekibi

Hizmet, kıdemli bir veri yönetişimi danışmanının liderliğinde, alan uzmanlarının ihtiyaç duyulan iş paketlerinde devreye girdiği bir yapıyla yürütülür. Anahtar rollerdeki uzmanların özgeçmişleri, teklif ekinde (EK-2 Hizmet Ekibi ve Özgeçmişler) «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulmaktadır.

Ekip niteliklerine ilişkin beyanlar:

- Projede görevlendirilecek tüm ekip üyeleri Komtaş bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir; taşeron veya serbest çalışan kullanılmayacaktır.
- Takım liderliğini üstlenecek Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı, veri yönetişimi alanında en az 8 (sekiz) yıllık saha tecrübesine sahiptir.
- **«OPSİYONEL»** Ekip, Informatica ürün ailesinde uzmanlığı olmakla birlikte sektörün önde gelen veri yönetimi ve veri yönetişimi araçlarından en az 3 (üç) farklı ürün üzerinde bilgiye sahiptir.
- Ekip değişikliği gerekmesi halinde, yerine önerilecek kaynağın özgeçmişi önceden «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulacak ve en az eşdeğer nitelikte olacaktır.

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Hizmet Yöneticisi (Proje Yöneticisi)	Talep alımı, boyutlandırma, planlama, MSU takibi, raporlama	Hizmet süresi boyunca
Veri Yönetişimi Danışmanı	Sözlük, metadata, lineage, workflow ve yönetişim kalemleri	Talep bazında
Veri Kalitesi Danışmanı	DQ kuralları, eşik değerleri, scorecard, dashboard, issue ve kök neden analizi	Talep bazında
Support Engineer	P1 / P2 / P3 destek, Secure Agent ve platform konfigürasyonu	Sorun bazında

Tablo 7 — Komtaş hizmet ekibi ve roller.

8.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Programın başarısı, «MÜŞTERİ» tarafında aşağıda tanımlı paydaşların çalışmaya etkin katılımı ile yakından ilişkilidir. Aşağıdaki rollerin proje süresince atanmış olması ve üstlendikleri görevin gerektirdiği ölçüde projeye aktif olarak katılması beklenmektedir.

- **Proje Sponsoru:** Programın kurumsal sahibi; yönlendirme komitesi başkanı ve eskalasyon merci.
- **Proje Koordinatörü:** Günlük iletişim muhatabı; toplantı, erişim ve doküman koordinasyonundan sorumlu.
- **İş Birimi Temsilcileri:** Görüşme ve çalıştaylara katılım, iş kuralları ve tanımların doğrulanması.
- **BT / Veri Mimarisi Temsilcisi:** Sistem envanteri, teknik metadata ve ortam bilgisinin sağlanması.
- **Bilgi Güvenliği ve Uyum Temsilcisi:** Sınıflandırma, KVKK ve erişim politikalarının doğrulanması.

8.3 Yönetişim ve Raporlama

Hizmet iki katmanlı bir yönetişim modeliyle izlenir:

- **Planlama Toplantısı:** «MÜŞTERİ» ile mutabık kalınan sıklıkta yapılır; yeni talepler, öncelikler, devam eden işler ve açık konular gözden geçirilir.

- **Aylık Yönlendirme Toplantısı:** «MÜŞTERİ» hizmet sahibi ile; MSU tüketimi, teslim edilen kalemler, hizmet seviyeleri, riskler ve karar bekleyen konular ele alınır.

Tüm talepler, teslimler ve kararlar ortak bir kayıtta tutulur; teslim edilen kalemlerin onayları yazılı olarak alınır.

8.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi (CR)

Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi (change request) süreci ile yönetilir. Her talep için etki analizi (kapsam, takvim, efor, bedel) hazırlanır ve «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayı alınmadan uygulamaya geçilmez.

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Aylık kapasitenin üzerinde talep	Düşük öncelikli taleplerde gecikme	«MÜŞTERİ» tarafından önceliklendirme; kullanılmayan MSU'nun aktarılması; ek MSU alımı
Erişimde veya iş birimlerinden gelecek girdide gecikme	Bekleyen talepler	Girdisi eksik talepler bekletilir ve kapasite bir sonraki öncelik için kullanılır
Platformda üçüncü taraflarca yapılan değişiklikler	Beklenmeyen sorunlar	Platform değişiklikleri Komtaş'a önceden bildirilir

Tablo 8 — Öngörülen riskler ve azaltıcı yaklaşımlar.

9. Hizmet Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — standart paket 12 ay boyunca aylık 150 MSU'dur ve aylık faturalandırılır. Aylık bedel ve yıllık toplam yazılır; ek MSU, MSU başına fiyatlandırılır.

Kalem	Birim	Birim Bedel (KDV Hariç)	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Aylık Yönetilen Hizmet x «N» ay	«N» MSU x «N»	«MSU birim bedeli»	«tutar»
«OPSİYONEL» Canlıya geçiş sonrası destek (hypercare), «N» ay	«N» ay	«bedel»	«tutar»
Ek MSU	MSU başına	«MSU birim bedeli»	Talep halinde
Toplam (yıllık)			«bedel»

Tablo 9 — Yönetilen hizmet bedelleri. Tüm bedeller KDV hariçtir.

- Yönetilen hizmet, hizmet süresi boyunca eşit aylık taksitlerle faturalandırılır.
- Ek MSU, sipariş edildiğinde faturalandırılır.
- «OPSİYONEL» Hypercare, hypercare süresi boyunca eşit aylık taksitlerle faturalandırılır.
- Teknoloji lisansları ve üretici bakım bedelleri dahil değildir; «LİSANS TEKLİFİ REF» ile teklif edilmektedir.

10. Genel Varsayımlar

Bu teklifte yer alan kapsam, kapasite ve bedeller aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır. Varsayımlardan sapma olması halinde, etkisi değişiklik yönetimi süreci ile birlikte değerlendirilir.

- Hizmet, sözleşme imza tarihinden itibaren «N» iş günü içinde başlatılabilecektir.
- «MÜŞTERİ», bir hizmet sahibi ve talepleri ileten ve önceliklendiren bir koordinatör atar.
- Talepler mutabık kalınan kanaldan iletilir; girdisi eksik talepler, girdi alındıktan sonra planlanır.
- Taleplerin gerektirdiği platform ve kaynak sistem erişimleri (erişim ve yetkiler) «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır ve sürdürülür.
- Platform lisansları hizmet süresi boyunca geçerlidir.
- Platformda veya kaynak sistemlerde üçüncü taraflarca yapılacak değişiklikler Komtaş'a önceden bildirilir.
- Çalışmalar ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür. «İL» lokasyonunda yerinde çalışma karşılıklı mutabakatla planlanır ve ek bedelsizdir.
- Hizmet ve çıktıların dili Türkçedir.

11. Kapsam Dışı Konular

Uygulama Bakım ve Destek Hizmeti, yazılımın standart kullanımından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik destek hizmetlerini kapsamakta olup aşağıdaki çalışmalar destek kapsamı dışındadır:

- «MÜŞTERİ» lokasyonunda gerçekleştirilmesi talep edilen çalışmalar.
- Ayrıca sipariş edilmemiş olması halinde yazılım, sürüm ve yama kurulumları ile kurulum, kaldırma ve taşıma faaliyetleri.
- Üçüncü taraf yazılım, donanım, bileşen ve sistemlere ilişkin kurulum, konfigürasyon, bakım ve destek hizmetleri.
- Sistem performans ayarları, kapasite yönetimi, güvenlik yönetimi ve genel sistem yönetimi faaliyetleri.
- Yedekleme, geri yükleme, veri arşivleme, veri kurtarma ve veri tabanı yönetimi faaliyetleri.
- Veri taşıma, sistem entegrasyonu, müşteriye özel programlama, script geliştirme/değişiklikleri ve operasyonel danışmanlık hizmetleri.
- Ürün eğitimi.
- Desteklenmeyen ürün veya sürümlerden, üçüncü taraf müdahalelerinden, müşteri/operatör hatalarından, yanlış kullanımdan veya Komtaş tarafından onaylanmamış değişikliklerden kaynaklanan çalışmalar.

Yukarıdaki kalemlerden hizmet kataloğunda (Tablo 3) yer alanlar katalog işi olarak talep edilebilir ve MSU kapasitesinden tüketilir. Kapsam dışında olduğu değerlendirilen diğer hizmetler için Komtaş, çalışmaya başlamadan önce «MÜŞTERİ»'yi bilgilendirir; ilgili çalışmalar «MÜŞTERİ»'nin onayı doğrultusunda ayrıca ücretlendirilerek gerçekleştirilebilir.

Aşağıdaki konular da bu teklifin kapsamı dışındadır:

- Teknoloji lisans bedelleri ve üretici bakım/abonelik ücretleri.
- Donanım, bulut altyapı, işletim sistemi, veritabanı ve ağ bileşenlerinin temini ve işletimi.
- Kaynak sistemlerde uygulama geliştirme ve düzeltme çalışmaları; geçmişe dönük veri temizleme ve veri düzeltme.
- Hukuki görüş verilmesi ve KVKK uyum denetimi; iç denetim, dış denetim ve regülatör başvuru süreçleri.
- Hizmet B olarak teklif edilen yeni uygulama projeleri (yeni modüller, yeni platformlar, migration).

12. Teklif Koşulları

12.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teknoloji lisansları bu teklifin parçası değildir; ayrı bir lisans teklifinde («LİSANS TEKLİFİ REF») sunulur ve lisans koşulları orada düzenlenir.
- Danışmanlık hizmetlerinin başlanacağı tarihler «MÜŞTERİ» ile görüşülerek belirlenir. Proje başlangıç (kick-off) ve proje kapanış toplantıları, karşılıklı mutabakat çerçevesinde yerinde (on-site) gerçekleştirilir. Proje süresince, tarafların ortaklaşa belirleyeceği durumlarda ilave on-site toplantı ve çalışmalar planlanabilir; yerinde çalışmalar «İL» ili sınırları içerisinde yapılır. Bu kapsam dışında kalan tüm proje faaliyetleri ve iletişim süreçleri esas olarak online (uzaktan) yürütülür.
- Danışmanlık hizmetine ait ödeme planı, teklifte belirtilen teslimatlar ve kilometre taşları doğrultusunda yapılır. Fatura bedelleri fatura tarihinden itibaren «N» gün vadeli olarak ödenir.
- Hizmet süresi sözleşme başlangıç tarihinden itibaren «N» aydır.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, proje kapsamında eriştikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Proje kapsamında üretilen teslimatların kullanım hakkı «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş'ın metodoloji, şablon ve genel bilgi birikimine ilişkin fikri mülkiyet hakları saklıdır.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

12.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

12.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulmaktadır:

- EK-1 — Komtaş Hakkında
- EK-2 — Hizmet Ekibi ve Özgeçmişler

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 10'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 10 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Komtaş'ın Veri Yönetişiminde Konumu

Komtaş'ın veri yönetişimi yaklaşımı, belirli bir teknoloji veya ürünün konumlandırılmasından bağımsız; strateji, organizasyon, süreç ve teknoloji boyutlarını birlikte ele alan bir danışmanlık disiplini olarak konumlandırılmaktadır. Yaklaşımın metodolojik temeli DAMA-DMBOK bilgi gövdesine dayanmaktadır. Bu çerçeveler, kurumun mevcut durumunun yalnızca veri yönetimi uygulamaları açısından değil; organizasyonel yetkinlik, süreç olgunluğu, kontrol mekanizmaları, kurumsal mimari ve bilgi yönetimi perspektifleriyle bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Bu metodolojik yaklaşım, teknoloji değerlendirme ve seçim sürecinin de ürün odaklı değil, ihtiyaç ve yetkinlik odaklı yürütülmesini mümkün kılmaktadır.

Böylece teknoloji, veri yönetişimi dönüşümünün amacı değil; tanımlanan kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayan stratejik bir enabler olarak konumlandırılmaktadır: danışmanlık çalışması kurumun veri yönetişimi yetkinliğini tasarlar, teknoloji yatırım kararına yön verir ve seçilen teknolojinin hedef model doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlar.

AI Yönetişimi Çerçevesi

Kurumların veri yönetişimi programlarının önemli bir bölümü, bugün eşzamanlı olarak yapay zekâ girişimleriyle karşı karşıyadır. Yapay zekâ model girdilerinin veri kaynağı, kişisel veri içerip içermediği, model çıktılarının izlenebilirliği ve sorumluluk zinciri; klasik veri yönetişimi sorularının doğal uzantısıdır. Komtaş AI Yönetişimi Çerçevesi, veri sahipliği, sınıflandırma ve kalite kurallarını model yaşam döngüsüne bağlayarak bu iki alanı tek bir yönetişim yapısı altında birleştirir. «MÜŞTERİ» için tasarlanacak çerçeve, ileride AI yönetişimini de barındırabilecek biçimde ölçeklenebilir kurgulanacaktır.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Topluluk ölçeğinde tecrübe:** Komtaş, Türkiye'nin büyük holding yapılarında, birden fazla iştiraki kapsayan çok şirketli veri yönetişimi programlarını uçtan uca yürütmüştür. Topluluk yapılarına özgü zorluklara — iştirak özerkliği, farklı olgunluk seviyeleri, merkezi standart ile yerel esneklik dengesi — edindiği saha tecrübesi sayesinde hâkimdir.
- **Ürün bağımsız metodoloji:** Komtaş'ın veri yönetişimi metodolojisi DAMA-DMBOK ve COBIT referans çerçevelerine dayanır ve ürün bağımsız kurgulanmıştır. Bu nedenle teknoloji önerisi, önceden verilmiş bir karar olmayıp olgunluk değerlendirmesinden çıkan nesnel kriterlerin sonucudur.
- **Geniş teknoloji ekosistemi:** Komtaş, 10'u aşkın küresel teknoloji üreticisinin stratejik iş ortağıdır. Bu sayede ürün seçiminde gerçek bir alternatif kümesi sunabilmekte ve seçilen ürün hangisi olursa olsun uygulama derinliğine sahiptir.
- **Yapay zekâya hazır çerçeve:** "From Data to Agents" yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan veri yönetişimi çerçevesi, yapay zekâ yönetişiminin gerektirdiği boyutları da kapsar; böylece bugün oluşturulan veri yönetişimi altyapısı, gelecekte hayata geçirilecek yapay zekâ ve AI Agent girişimleri için de güvenilir bir veri temeline hizmet eder.

Referanslar

Komtaş, 35 yılı aşkın faaliyet süresi boyunca finans, üretim, perakende, telekomünikasyon, enerji, sağlık, kamu ve lojistik sektörlerinde 500'ü aşkın kurumsal müşteriye veri projeleri yürütmüştür. Aşağıda, bu teklifin kapsamına emsal teşkil eden referanslar sunulmaktadır. Talep edilmesi halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi organize edilebilir.

DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklifte kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. İlgili kişiler, onayları olmadan eklenmez.

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»

Tablo 11 — Komtaş veri yönetişimi referansları.